Skip to content

- Post category:Uncategorized

Class 7 Science Notes In Hindi Chapter – 05 अम्ल, क्षारक और लवण available here in Hindi as well as in English – you can Download chapter wise notes, Class 7 Science Notes by Notes Street is prepared by Notesstreet Team to help you understand the every part of topic in depth. The notes of Class 7 Hindi And English PDF is your best choice of study material If you are looking out to score high marks. Notes of Class 7 Science Notes In Hindi Chapter – 05 अम्ल, क्षारक और लवण are prepared in accordance with NCERT Syllabus and CBSE guidelines from expert teachers. Notes are as per the NCERT syllabus and guidelines. Each topic in our Chemistry notes are explained as per the exam structure. Along with easy and best explanation we have provided coloured diagrams, images so that topic can be understood in first attempt.. Notes are very useful to score high and colorful diagram is given so it's eye catching and easy to understand. if you want to premium notes Then **Click Here**

Download PDF

अम्ल

अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। पदार्थों का स्वाद खट्टा इसलिए होता है, क्योंकि इनमें अम्ल (एसिड) होते है। एसिड शब्द की उत्पत्ति "लैटिन शब्द एसियर" से है जिसका अर्थ है खट्टा । अम्लों को जल में घोलने पर हाइड्रोजन आयन प्राप्त होता है। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते है । इनको चखने पर खट्टे लगते है । इनका PH मान 7 से कम होता है। दही, नींबू का रस, संतरे का रस, सिरके का स्वाद खट्टा होता है।

अम्ल का नाम	किसमें पाया जाता है
ऐसीटिक अम्ल	सिरका
फ़ॉर्मिक अम्ल	चींटी का डंक
साइट्रिक अम्ल	नींबू कुल के (सिट्स) फल जैसे संतरा, नींबू आदि
लैक्टिक अम्ल	दही
ऑक्सलिक अम्ल	पालक
ऐस्कॉर्बिक अम्ल (विटामिन C)	आँवला, सिट्रस फल

अम्ल वर्षा

जब वर्षा जल में अम्ल की मात्रा अत्याधिक होती है, तो वह अम्ल वर्षा कहलाती है। वर्षा जल, अम्लीय इसलिए हो जाता है, क्योंकि कार्बनडाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी गैसें, जो वायु में प्रदूषकों के रूप में निर्मुक्त होती है शुद्ध वर्षा जल में घुलकर क्रमशः कार्बोनिक अम्ल, सल्फ़्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाती हैं।

अम्ल वर्षा, भवनों, ऐतिहासिक इमारतों, पौधें और जंतुओं को क्षति पहुँचा सकती है।

अम्लों के प्रकार

अम्लों को चार भागों में बांटा गया हैं। जो कि निम्नलिखित हैं।

हाइड्रो अम्ल – ऐसे अम्ल जिनमे ऑक्सीजन नहीं होती है। किंतु इसके अतिरिक्त हाइड्रोजन के साथ अन्य अधात्विक तत्व होते हैं। हाइड्रो अम्ल कहलाते हैं।

जैसे – हाइड्रोक्लोरिक अम्ल (HCL), हाइड्रोफलुओरिक अम्ल (HF), हाइड्रोब्रोमिक अम्ल (HBr) आदि।

आक्सी अम्ल – ऐसे अम्ल जिनमे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ साथ अन्य दूसरे तत्व भी उपस्थित होते है, आक्सी अम्ल कहलाते है।

जैसे – सल्फ्यूरिक अम्ल, फास्फोरस क्लोरस अम्ल, नाइट्रिक अम्ल ।

प्रबल अम्ल – वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप में आयनित होते है। प्रबल अम्ल कहलाते है ।

जैसे – HCL

दुर्बल अम्ल – वे अम्ल जो जलीय विलयन में आंशिक रूप से आयनित होते है। दुर्बल अम्ल कहलाते है।

जैसे – एसिटिक अम्ल, फार्मिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल आदि।

क्षार

क्षार स्वाद में कड़वा होता है। ऐसे पदार्थ, जिनका स्वाद कड़वा होता है और जो स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं, क्षारक कहलाते हैं। जो चीजें स्वाद में कड़वी होती हैं वे क्षारक (Alkali) कहलाती हैं । कभी – कभी किसी चीज के स्वाद से उसको अम्लीयता या क्षारीयता का पता नहीं चलता है, इसलिए किसी चीज के अम्लीयता या क्षारीयता का पता लगाने के लिए उनका परीक्षण (testing) किया जाता है । जिन पदार्थों का 7.1 से 14 तक का ph मान होता है, वे क्षार होते हैं ।

क्षार को छूने पर साबुन की तरह महसूस होते है तथा क्षार की प्रकति संक्षारक होती है इन्हे कभी भी स्पर्श नही करना चाहिए और नाही कभी चखना चाहिए क्योकि ये हमे नुकसान पहुचा सकते है क्षार कहलाते है|

क्षारक का नाम	किसमें पाया जाता है
कैल्सियम हाइड्रॉक्साइड	चूने का पानी
अमोनियम हाइड्रॉक्साइड	खिड़की के काँच आदि साफ़ करने के लिए उपयुक्त मार्जक
सोडियम हाइड्रॉक्साइड/	साबुन
पोटैशियम हाइड्रॉक्साइड	दूधिया मैग्नीशियम (मिल्क ऑफ मैग्नीशिया)

क्षारों के गुण

1.बहुत से क्षार जल में विलेय हैं। जैसे- सोडियम हाइडॉक्साइड, अमोनिया आदि) किन्तु कुछ विलेय नहीं हैं जैसे- एल्युमिनियम हाइडॉक्साइड।

2. सांद्र क्षार जैविक चींजों के लिये दाहक (flammable) होते हैं तथा अम्लीय पदार्थों के साथ तेजी से क्रिया करते हैं।

3. तेलों एवं वसाओं से वे साबुन एवं ग्लीसरीन बनाने के काम आते हैं।

4. क्षार, लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं तथा फेनॉफ्थलीन को गुलाबी बना देते हैं।

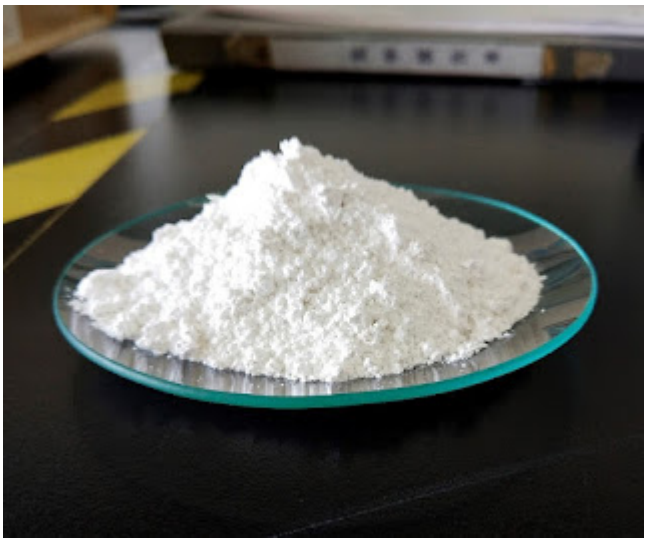
5. क्षारों में जल मिलाने से इनकी सांद्रता (Concentration) कम होता है और तनुता बढ़ती है, तनुता बढ़ने के साथ-साथ क्षारों का प्रभाव भी कम होता है।

6. कुछ क्षार प्रबल (Strong) होते हैं और कुछ क्षार कमजोर (Weak)।

7. क्षारों के जलीय बिलयन तथा पिघले हुए क्षार विद्युत के सुचालक होते हैं एवं इन रूपों में ये आयनों में बिलगित हो जाते हैं।

क्षार के उपयोग:-

➢ **कैल्सियम हाइड्राक्साइड** – इसका उपयोग विरंजक पाउडर के निर्माण में कंकरीट व प्लास्टर मे चुना पोतने में जल के मृदुकरण में, व अम्लीय मृदा को उपचारित करने में किया जाता है।



इसकी सहायता से चमड़े की बाहरी सतह पर स्थित बालों को भी हटाया जाता है।

➢ **मैग्निशियम हाइड्राक्साइड** – इसका उपयोग प्रति अम्ल के रूप में व चीनी उद्योग में किया जाता है।

➢ **सोडियम हाइड्राक्साइड** – इसे हम कास्टिक सोडा के नाम से भी जानते हैं।इसका उपयोग धातुओं से ग्रीस हटाने में, कागज बनाने में ,कठोर साबुन और अपमार्जक के निर्माण में हुआ टेक्सटाइल उद्योग में किया जाता है।

इसके अलावा इसका उपयोग पेट्रोलियम के शोधन में तथा घरों की सफाई में किया जाता है।

➢ **पोटेशियम हाइड्राक्साइड** – इसका उपयोग प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में, मृदु साबुन, शैंपू का शेविंग क्रीम के निर्माण में किया जाता है।

➢ **कैल्शियम ऑक्साइड** – इसका उपयोग शुष्क कारक के रूप में विरंजक चूर्ण के निर्माण में गाड़ी में एक अवयव के रूप में किया जाता है।

➢ **मैग्नीशियम ऑक्साइड** – इसका उपयोग भट्टी में अग्निसह ईट के निर्माण में रबड़ पूरक के रूप में वालों के प्रयोग में किया जाता है।

सूचक

कोई पदार्थ अम्लीय अथवा क्षरकीय है इसका परीक्षण करने के लिए विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जाता है। सूचक पदार्थ वे पदार्थ होते हैं, जिनका उपयोग पदार्थ की अम्लीय या क्षारीय प्रकृति की पहचान करने में किया जाता है।

सूचक पदार्थों को अम्लीय या क्षारीय पदार्थों के विलयन में मिला देने पर इनका रंग बदल जाता है। नीला लिटमस पेपर और लाल लिटमस पेपर तथा गुड़हल की पंखुड़ियां एक प्राकृतिक सूचक हैं। जब नीले लिटमस पेपर को अम्लीय विलयन में डुबोते हैं, विलयन लाल हो जाता है और लाल लिटमस पेपर को क्षारीय विलयन में डुबोते हैं, पर वह नीला हो जाता है।

इसी तरह गुड़हल की पंखुड़ियों को अम्लीय विलयन में मिलाने पर विलयन का रंग गहरा गुलाबी हो जाता है। इन्हीं गुड़हल की पंखुड़ियों को क्षारीय विलयन में मिलाने पर विलयन का रंग हरा हो जाता है

लिटमस पेपर

सूचक के प्रकार –

- ➤ प्राकृतिक सूचक।
- ➤ कृत्रिम सूचक।
- ➤ गन्धिय सूचक।

प्राकृतिक सूचक

ये पौधे में पाए जाते है – जैसे – लिटमस, लाल पत्ता गोभी, हायड्रेजिया पौधे के फूल, हल्दी आदि।

प्राकृतिक सूचक

कृत्रिम सूचक

ये रासायनिक पदार्थ होते है जैसे – मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल रेड, फिनाफ्थलीन आदि।

कृत्रिम सूचक

गंधीय सूचक

ऐसे पदार्थ जो अम्ल या क्षार के उपस्थित होने पर अपने गंध में परिवर्तन करते हैं ऐसे पदार्थ को हम गंधीय सूचक कहते है। गंधीय सूचक खासकर से नेत्रहीन विद्यार्थियों के लिए बहुत उपयोगी होता है, क्योंकि छात्र उन पदार्थों की गंध के द्वारा उनके आसानी से पता चल जाता है। जैसे प्याज, वेनिला इसेस और लौंग आदि। इन सभी वस्तुओं का मनुष्य अगर अंधा भी हो तो उससे उनकी गंध से आसानी से पता चल जाता है, कि वह कौन सा पदार्थ है। इन पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती हैं । जैसे – प्याज, लौंग का तेल आदि।

गंधीय सूचक

लिटमस :- **सामान्य रूप से उपयोग किया जाने वाला प्राकृतिक सूचक लिटमस है। इसे**

लाइकेन से निष्कर्षित किया जाता है।

लाइकेन में अम्लीय विलयन मिलाया जाता है, तो यह लाल हो जाता है। लाइकेन में क्षारीय विलयन मिलाया जाता है, तो यह नीला हो जाता है। यह लाल और नीले लिटमस पत्र के रूप उपलब्ध होता है।

उदासीन विलयन :- ऐसे विलयन, जो लाल अथवा नीले लिटमस पत्र के रंग को परिवर्तित नही करते, उदासीन विलयन कहलाते हैं।

ऐसे पदार्थ न तो अम्लीय होते हैं और न ही क्षारकीय।

उदासीनीकरण :- किसी अम्ल और किसी क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। इस प्रक्रम में ऊष्मा के निर्मुक्त होने के साथ-साथ लवण और जल निर्मित होते हैं।

अम्ल + क्षारक –> लवण + जल

उदाहरण :- हाइड्रोक्लोरिक अम्ल (HCI) + सोडियम हाईड्रॉक्साइड (NaOH) –> सोडियम क्लोराइड (NaC1) + जल (H2O)) + (उष्मा)

अपाचन :- हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। भोजन के पाचन में हमारी सहायता करता है,

लेकिन आमाशय में अम्ल की आवश्यकता से अधिक मात्रा होने से अपाचन होता है।

चींटी का डंक :- जब चींटी काटती है तो यह त्वचा में अम्ल डाल देती है। ढंक के प्रभाव को नमीयुक्त खाने का सोडा (सोडियम हैड्रोजनककार्बोनेट) अथवा कैलेमाइन विलयन मलकर उदासीन किया जाता है, जिसमें जिंक कार्बोनेट होता है। चिंटी का जो डंक होता है उसमें कौन सा अम्ल होता है ।

जिसके कारण हमें जलन होती है और वह जगह लाल हो जाती है। चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल (formic acid) होता है जिस के कारण जब चींटी काटती है तब जलन होती है और वह हिस्सा लाल हो जाता है।

मृदा उपचार :- यदि मृदा अत्यधिक अम्लीय अथवा अत्यधिक क्षारकीय हो , तो पादपों (पौधों) की वृद्धि अच्छी नही होती । मृदा अत्यधिक अम्लीय होने पर,

उसे बिना बुझा हुआ चुना (कैल्शियम हाईड्रॉक्साइड) जैसे क्षारकों से उपचारित किया जाता है

यदि मृदा क्षारकीय हो, तो इसमें जैव पदार्थ मिलाए जाते हैं। जैव पदार्थ (कम्पोस्ट खाद) मृदा में अम्ल निमूर्क्त करते हैं।

कारखानों का अपशिष्ट :- कारखानों के अपशिष्ट को जलाशयों व नदियों में विसर्जित करने से पहले क्षारकीय पदार्थ मिलाकर उदासीन किया जाता हैं। कारखानों के अपशिष्ट आमतौर पर अम्लीय प्रकृति के होते हैं। उन्हें उदासीन करना बहुत आवश्यक है कि नहीं तो वे जलीय जीवन को नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए क्षारकीय पदार्थों से इन्हें उदासीन किया जाता है।

लवण

धातु , अम्लों से हाइड्रोजन परमाणुओं का हाइड्रोजन गैस के रूप में विस्थापन करती है और एक यौगिक बनाता है जिसे लवण कहते हैं।

लवण के गुण:-

- ➢ लवण ठोस अवस्था में मिलते हैं।
- ➢ सामान्यतः लवण उदासीन होते हैं।
- ➢ लवणों के जलीय विलयन विद्युत के सुचालक होते हैं।

लवण के प्रकार:-

(i) अम्लीय लवण: अम्लीय लवण प्रबल अम्ल एवं दुर्बल क्षारक के आपसी अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होता है |

अम्लीय लवण (Acidic Salt): NH_4Cl

$HCl + NH_4OH \rightarrow NH_4Cl + H_2O$

प्रबल अम्ल दुर्बल क्षारक अम्लीय लवण

(ii) उदासीन लवण: उदासीन लवण प्रबल अम्ल एवं दुर्बल क्षारक के आपसी अभिक्रिया से प्राप्त होता है |

उदासीन लवण (Neutral Salt): NaCl

$HCl + NaOH \rightarrow NaCl + H_2O$

प्रबल अम्ल प्रबल क्षारक उदासीन लवण

(iii) क्षारकीय लवण: क्षारकीय लवण प्रबल क्षारक एवं दुर्बल अम्ल की आपसी अभिक्रिया से प्राप्त होता है|

क्षारकीय लवण (Basic Salt): $NaC_2H_3O_2$

$HC_2H_3O_2 + NaOH \rightarrow NaC_2H_3O_2 + H_2O$

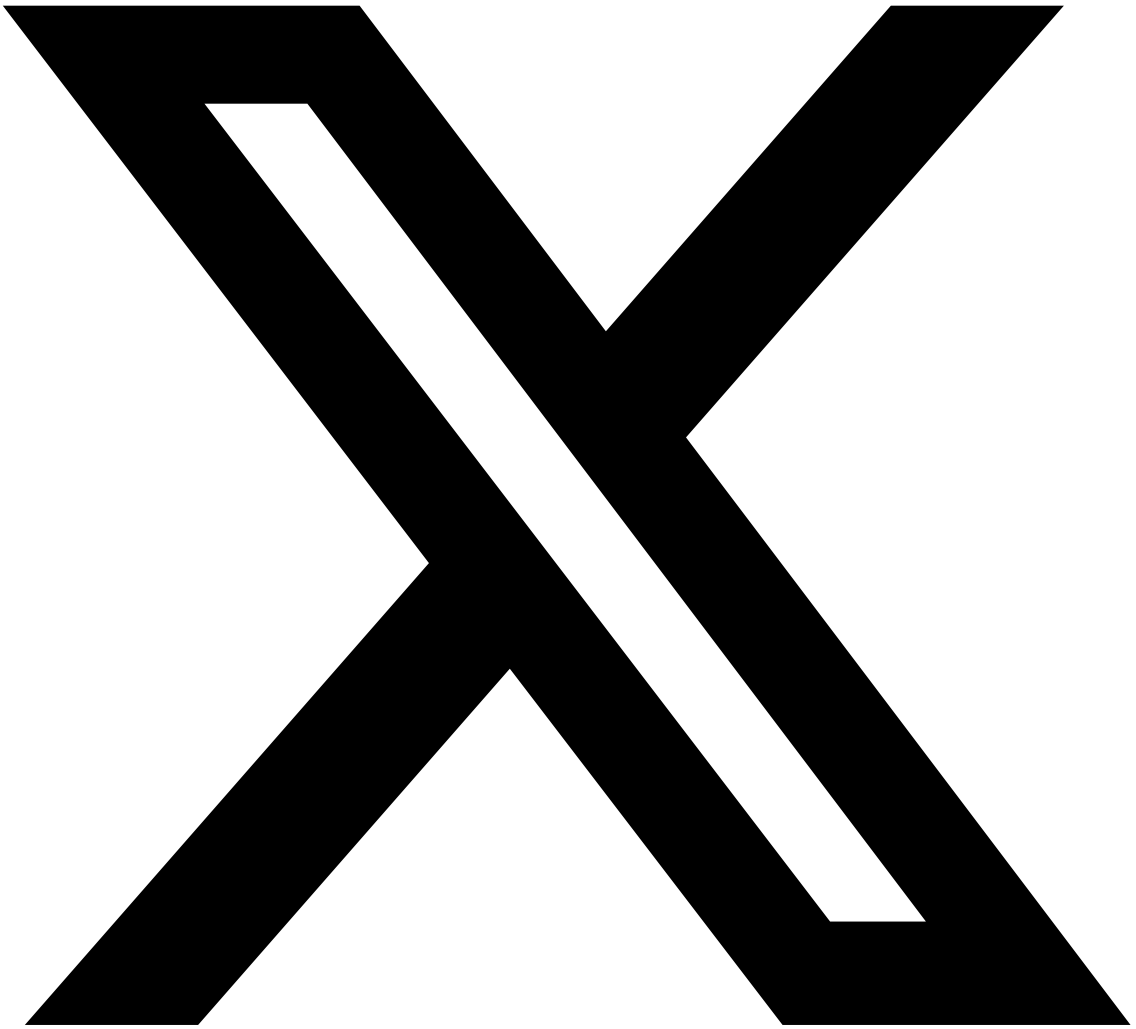
दुर्बल अम्ल प्रबल क्षारक क्षारकीय लवण

पॉप टैस्ट:-

हाइड्रोजन गैस से निहित परखनली के पास जब एक जलती हुई मोमबत्ती लाई जाती है, तो पॉप की ध्वनि उत्पन्न होती है। इस टैस्ट को हाइड्रोजन की उपस्थिति दर्शाने के लिए प्रयोग करते हैं।

Please Share This Share this content

- Opens in a new window



- Opens in a new window

- Opens in a new window

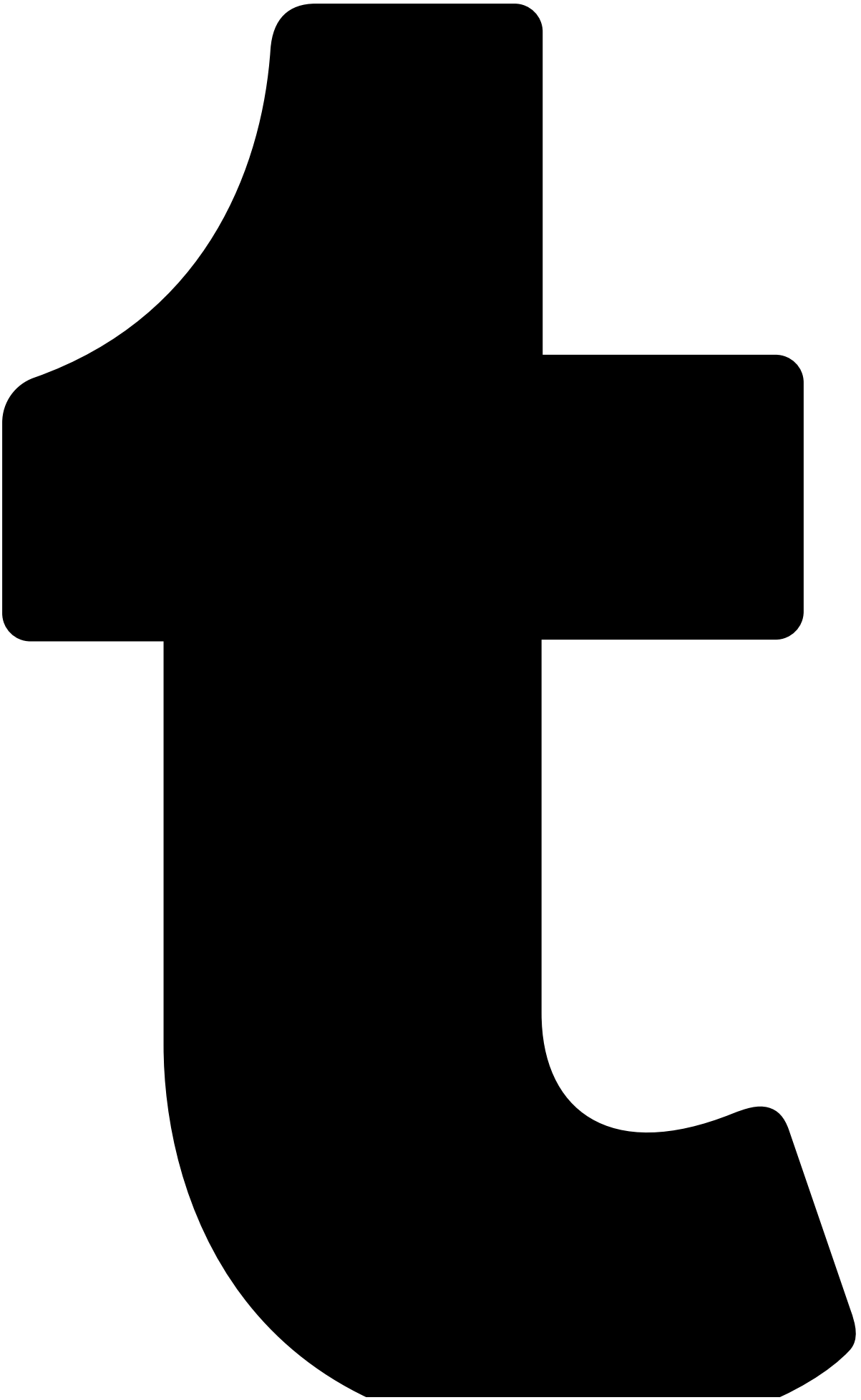
- Opens in a new window

- Opens in a new window

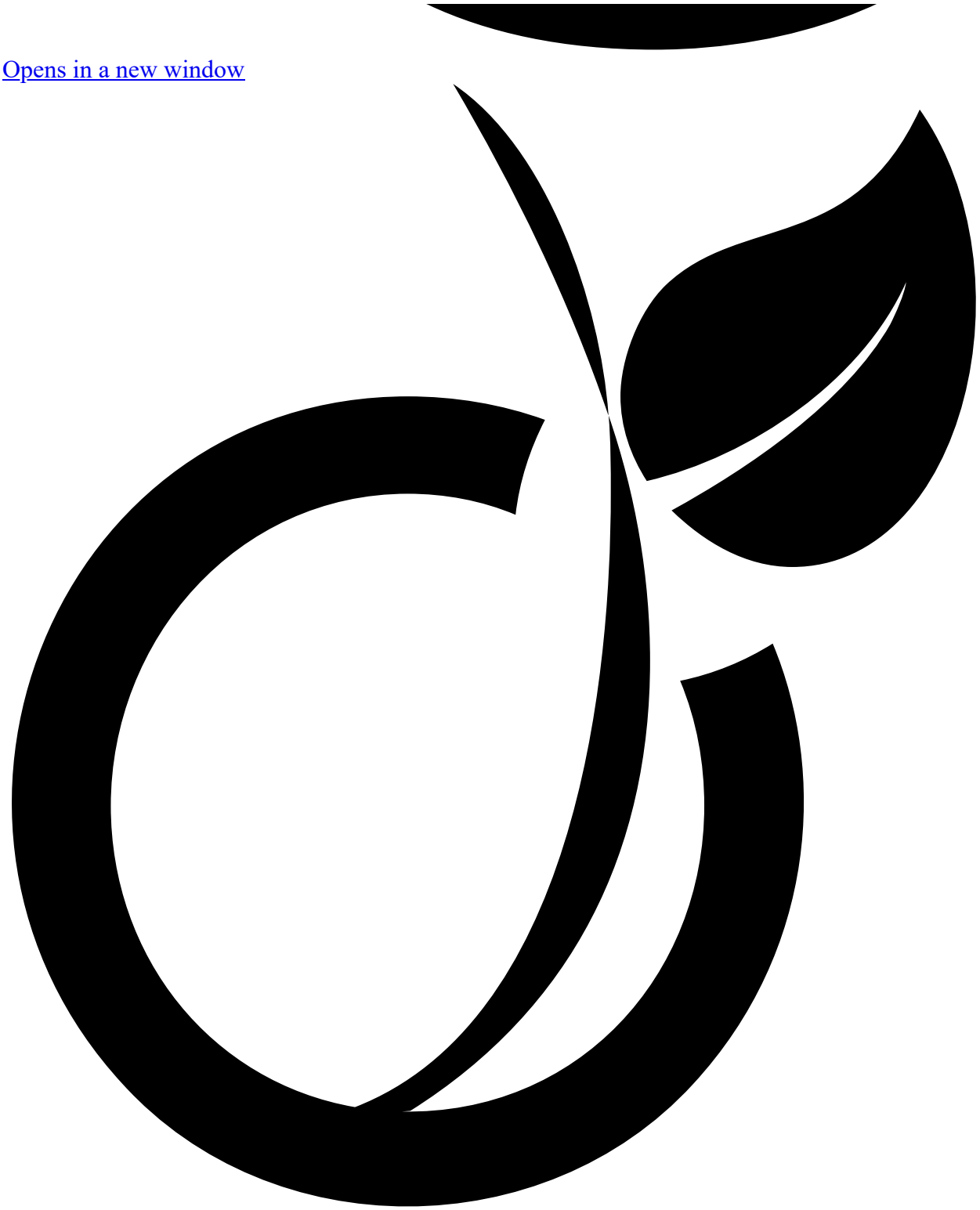
- Opens in a new window

- Opens in a new window

- Opens in a new window



- Opens in a new window



- Opens in a new window

You Might Also Like

NCERT Solution for Class 6 Math Ch- 08 दशमलव

August 6, 2023

सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन

November 15, 2022

Class 7 Math Important MCQs Chapter – 4 Simple Equations

July 18, 2023